

パワーエレクトロニクス機器と EMC

正員 関口 秀紀* 正員 舟木 剛**

Power Electronics Equipment and Electromagnetic Compatibility

Hidenori Sekiguchi*, Member, Tsuyoshi Funaki**, Member

(2013 年 10 月 4 日受付)

The electromagnetic compatibility (EMC) related to power electronics equipment is introduced in this paper. It is important to improve the reliability of electrical and electronic equipment in the actual electromagnetic environment. The power electronics equipment has been recently demanded to reduce the electromagnetic emission or electromagnetic interference (EMI), which stems from the mutual effect between the switching operation of power semiconductor switching devices and parasitic components in the switching circuit. This paper presents the major EMC standards, the origination mechanisms of the common mode noise, and the countermeasure methods to reduce the common mode noise.

キーワード: パワーエレクトロニクス機器, パワー半導体スイッチングデバイス, 電磁両立性 (EMC), 電磁障害 (EMI), コモンモードノイズ

Keywords: power electronics equipment, power semiconductor switching device, electromagnetic compatibility (EMC), electromagnetic interference (EMI), common mode noise

1. まえがき

近年, 電力の高効率利用を目的として, 低オン抵抗・高速スイッチングのパワー半導体スイッチングデバイスを用いたパワーエレクトロニクス機器 (電力変換装置) の開発が進められている。パワーエレクトロニクス機器の効率は, パワー半導体スイッチングデバイスの性能に大きく依存しており, デバイスの低オン抵抗化や高速スイッチング化は, 発熱による電力損失を減少させ電力変換効率向上に寄与している。

一方, パワーエレクトロニクス機器において電力変換を行うスイッチング回路では, スwitching動作に伴う高い周波数成分を持つ電流が生成され, 回路内の寄生成分との相互作用により高周波ノイズの発生源となることが知られている。また, キャリア周波数 (動作周波数) を高周波化したスイッチング回路は, スwitchingによる高調波を広帯域化し高調波ノイズ源となる場合もある。このため, スwitching回路の設計・開発では, 他の機器や回路の動作に悪影

響を与える電磁ノイズ (高周波ノイズおよび高調波ノイズ) を抑制する電磁障害 (EMI: electromagnetic interference) 対策が重要となっている^{(1)~(4)}。

本稿では, パワーエレクトロニクス機器が関連する電磁両立性 (EMC: electromagnetic compatibility) について概説すると共に, 周辺機器や回路に EMI を与えるコモンモードノイズの発生原理およびその抑制手法について述べる。

2. パワーエレクトロニクス機器と EMC

EMC とは, 「装置又はシステムの存在する環境において, 許容できないような電磁妨害をいかなるものに対しても与えず, かつ, その電磁環境において満足に機能するための装置又はシステムの能力」であり⁽⁵⁾, 複数の機器またはシステムが動作する実環境において, 各々が発生する電磁ノイズが互いに影響を及ぼさないような電磁環境を保つことが重要となっている。一方, 近年のデジタル/電子回路は, 省電力化に伴う回路内の信号の低電圧化/低電力化により, 外部からの電磁ノイズに対する耐性が従来に比べ相対的に弱くなっている。また, これとは対照的に, インバータ等のスイッチング回路から構成される大電力用パワーエレクトロニクス機器は, 低損失化の要望に伴うパワー半導体スイッチングデバイスの高速スイッチング動作により, 機器が放出する電磁ノイズが従来に比べ相対的に広帯域化・高レベル化している。このため, 機器 (以後, 装置およびシ

* (独) 海上技術安全研究所
〒181-0004 三鷹市新川 6-38-1
National Maritime Research Institute
6-38-1, Shinkawa, Mitaka 181-0004, Japan

** 大阪大学
〒565-0871 吹田市山田丘 2-1
Osaka University
2-1, Yamadaoka, Suita 565-0871, Japan

システムを含む) 開発における EMC の確保は, 互いの機器の信頼性を向上するための重要な課題となっている。

図 1 に, パワーエレクトロニクス機器が構内配線/電源線に接続された場合の機器の電磁ノイズの伝搬経路を示す。大電力用パワーエレクトロニクス機器は, 放出される電磁ノイズのレベルも高くなるため, その抑制は, 実際の機器の使用環境における EMC を確保する上で重要となる。以下, パワーエレクトロニクス機器が関連する EMC 規格について解説する。

〈2・1〉 エミッション/イミュニティ規格 EMC を確保するためには, 機器が放出する不要な電磁ノイズを抑制すると共に, 周囲に存在する電磁ノイズから機器が悪影響を受けないようにする必要がある。一般的に, 不要な電磁ノイズ放出はエミッション (emission) または EMI, 電磁ノイズ

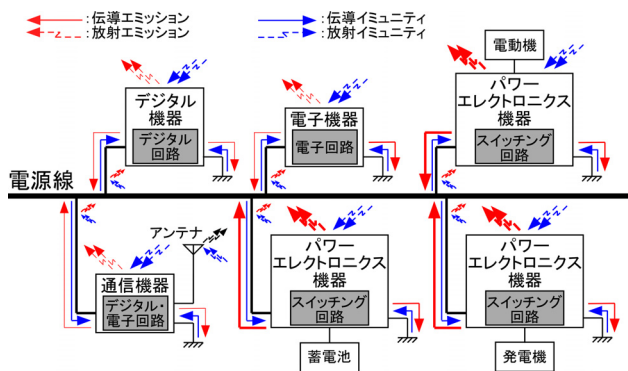


図 1 パワーエレクトロニクス機器を含む機器の電磁ノイズ伝搬経路

Fig. 1. Electromagnetic noise propagation paths of equipments including power electronics.

に対する耐性はイミュニティ (immunity) または電磁感受性 (EMS: electromagnetic susceptibility) と呼ばれ, 図 1 に示すように, 放射性および伝導性のエミッションとイミュニティがある。それらを評価するための一般的な国際規格は, 国際電気標準会議 (IEC: International Electrotechnical Commission) やその下部委員会である国際無線障害特別委員会 (CISPR: Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) 等によって定められている⁽⁶⁾。この中で, CISPR は 9kHz 以上の高周波エミッションを対象とし, それ以外は IEC が規格策定を行っている。

図 2 に, 主な機器のエミッション/イミュニティ規格とその分類を示す。エミッション/イミュニティ規格には各々基本規格, 共通規格, 製品群規格, 製品規格があり, 基本規格は主に全ての製品に適用できる試験方法の規格, 共通規格は適用対象を製品の使用環境で分類した規格, 製品群規格は, 対象製品および関連製品をグループ化した規格, 製品規格はその種の製品専用で作られた規格となっている。また, 規格の適用順位は, 製品規格, 製品群規格, 共通規格, 基本規格である。

〈2・2〉 パワーエレクトロニクス機器のエミッション規格 パワーエレクトロニクス機器の導入・普及による EMI を防止するため, 近年, パワーエレクトロニクス機器に関連する EMC 規格の策定・制定が進められている。表 1 は, パワーエレクトロニクス機器に関連するエミッション規格の一例を示す。パワーエレクトロニクス機器一般のエミッション規格は, 産業分野における一般規格である CISPR11 で規定されているが, 個別機器・装置・システム等の製品(群)規格も整備され始めている。エアコンや冷蔵庫, 電気自動車等の電動機の変速駆動制御に用いられるインバータ等のパワーエレクトロニクス機器は, 可変速駆動システム (PDS: power drive systems) として取り扱われ, そのエミッション規格は IEC61800-3 で規定されている。また, 無停電

EMC	エミッション (EMI)	基本規格: CISPR16シリーズ	
		無線周波妨害波及びイミュニティの測定装置:	CISPR16-1シリーズ
		無線妨害波及びイミュニティの測定法:	CISPR16-2シリーズ
	イミュニティ (EMS)	基本規格: IEC61000-4シリーズ	
		静電気放電:	IEC61000-4-2
		放射電磁界:	IEC61000-4-3
		EFT/B:	IEC61000-4-4
		雷サージ:	IEC61000-4-5
		伝導性RF妨害波:	IEC61000-4-6
		電源周波数磁界:	IEC61000-4-8
		電源電圧変動・瞬停:	IEC61000-4-11
		共通規格:	
		住宅・商業・軽工業環境:	IEC61000-6-1
		工業環境:	IEC61000-6-2
		製品・製品群規格:	
		電動工具・家電機器および類似機器:	CISPR14-2
		テレビ・オーディオ・関連機器:	CISPR20
		情報技術装置:	CISPR24
		測定・制御・実験室機器:	IEC61326シリーズ
		一般照明機器:	IEC61547
		船舶機器:	IEC60533
		プログラマブル・コントローラ:	IEC61131-2

図 2 主なエミッション/イミュニティ規格とその分類
Fig. 2. Major emission/immunity standards and their classification.

表 1 パワーエレクトロニクス機器に関連するエミッション規格

Table 1. Part of emission standards related to power electronics equipment.

対象	規格
パワーエレクトロニクス機器一般	CISPR11
可変速駆動システム (PDS: power drive systems)	IEC61800-3
無停電電源装置 (UPS: uninterruptible power supply)	IEC62040-2
低電圧電源装置 (直流出力) (Low voltage power supplies, d.c. output)	IEC61204-3
安定化電源装置 (直流出力) (Stabilized power supplies, d.c. output)	IEC60478-3
半導体コンバータ (Semiconductor converters)	IEC60146-1-1
LED (light emitting diode) 照明	CISPR15

電源装置 (UPS: uninterruptible power supply), 低電圧電源装置 (直流出力) (Low voltage power supplies, d.c. output), 安定化電源装置 (直流出力) (Stabilized power supplies, d.c. output), 半導体コンバータ (Semiconductor converters) 等の各製品 (群) 規格も制定されている。LED (light emitting diode) 照明等のエミッション規格は, 現状では CISPR15 で対応しているが, 現在, 各標準化機関で製品 (群) 規格が検討されている状況にある。

3. スイッチング回路とコモンモードノイズ

パワーエレクトロニクス機器内のスイッチング回路に用いられるパワー半導体スイッチングデバイスの高速スイッチング化 (スイッチング時間の短縮) とキャリア周波数の高周波化は, スイッチング回路内の寄生成分との相互作用により, パワーエレクトロニクス機器が放出する電磁ノイズの広帯域化に繋がっている。この電磁ノイズは, 回路上の浮遊キャパシタ (コンデンサ) を介してグラウンドに流れ, 他の周辺機器や回路の動作に悪影響を与えるコモンモードノイズとなる場合があり, その対策が重要となっている。ここでは, スイッチング回路が発生するコモンモードノイズの発生原理について解説する。

〈3・1〉 パワー半導体スイッチングデバイスの性能

パワーエレクトロニクス機器に使用されているパワー半導体スイッチングデバイスは, シリコン制御整流子 (SCR: silicon controlled rectifier) (一般にはサイリスタ (thyristor) と呼ばれる), ゲートターンオフサイリスタ (GTO: gate turn-off thyristor), バイポーラトランジスタ (BJT: bipolar junction transistor), 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT: insulated gate bipolar transistor), 金属酸化膜半導体型電界効果トランジスタ (MOSFET: metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) 等がある⁽⁷⁾。表 2 は, これらパワー半導体スイッチングデバイスの定格の概略値を示す。近年, IGBT や MOSFET は, 大容量化 (大電流化および高耐圧化) が進むと共にその駆動回路が簡易であることから, 一部の回路を除いて SCR や GTO, BJT から置きかえられるようになり, 現在のパワー半導体スイッチングデバイスの主流となっている (一般的には, IGBT は耐圧 400V 程度以上, パワー MOSFET は耐圧 400V 程度以下のスイッチング回路に用いられる)。IGBT やパワー MOSFET は, SCR, GTO, BJT に比べ, デバイスのスイッチング時間 (立上り/立下り時間) が非常に短くなっており, キャリア周波数も高周波化している。

〈3・2〉 スイッチングと周波数スペクトラム パワーエレクトロニクス機器内のスイッチング回路では, パワー半導体スイッチングデバイスのスイッチング動作に伴い, 高い周波数成分を持つ電流が生成されると共に, スイッチングのキャリア周波数に対応した高調波電流が生成される。図 3 は, 矩形波状のスイッチング電流の時間領域波形と周波数スペクトラムの関係を示す。同図から, スイッチング電流の周期 T が短くなる (キャリア周波数が高周波化する)

表 2 パワー半導体スイッチングデバイスの定格概略
Table 2. Approximate ratings of power semiconductor switching devices.

	SCR	GTO	BJT	IGBT	MOSFET
定格容量 [W]	10^7	←	←	←	10^3
定格電圧 [V]	10^3	←	←	←	10^2
定格電流 [A]	10^3	←	←	←	10^1
キャリア周波数 [Hz]	10^2	←	←	←	10^5
スイッチング時間 [s]	10^{-4}	←	←	←	10^{-8}

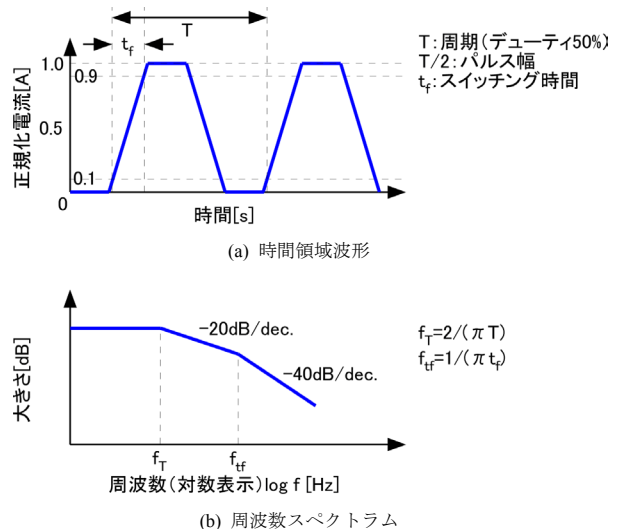


図 3 矩形波状のスイッチング電流の時間領域波形と周波数スペクトラムの関係

Fig. 3. Relation between waveform in time domain and spectrum in frequency domain of switching current of rectangular wave.

ほど, 電流スペクトラムの低域折点周波数 (遮断周波数またはカットオフ周波数) f_T が高くなり, スイッチング時間 t_f が短くなる (高速スイッチング化する) ほど, 高域折点周波数 f_{tf} が高くなる。つまり, パワー半導体スイッチングデバイスの高速スイッチング化とキャリア周波数の高周波化は, スイッチング電流の高周波成分を増大させることになる。

〈3・3〉 回路と寄生成分 通常, 回路には, 回路素子としては現れない浮遊インダクタや浮遊キャパシタが存在し, 特に, 高周波信号を取り扱う回路の動作や発生ノイズでは, それらの寄生成分 (浮遊インダクタや浮遊キャパシタ) に注意する必要がある。一例として, パワー半導体スイッチングデバイス的一种である MOSFET を用いた非絶縁 DCDC コンバータの基本回路とその寄生成分を図 4 に示す⁽⁸⁾。この回路においてスイッチング電流の高周波成分に影響を与えるものとして, 各配線に数十 nH から数百 nH の浮遊インダクタ $L_{sl\sim sn}$ が存在し, MOSFET やダイオード D とそれらのヒートシンクの間には数十 pF から数百 pF の浮遊キャパシタ C_s が存在する (ヒートシンクは, 一般的には接地される)。また, 各回路素子自身にも寄生成分が存在し, その各素子の等価回路構成や値は, 素子の構造や材料・実装方法, 考慮

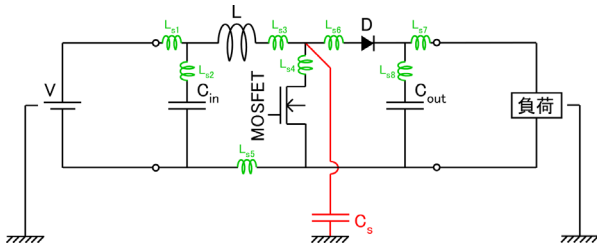


図 4 非絶縁 DCDC コンバータの基本回路とその寄生成分
Fig. 4. Fundamental circuit with parasitic components of non-isolated DCDC converter.

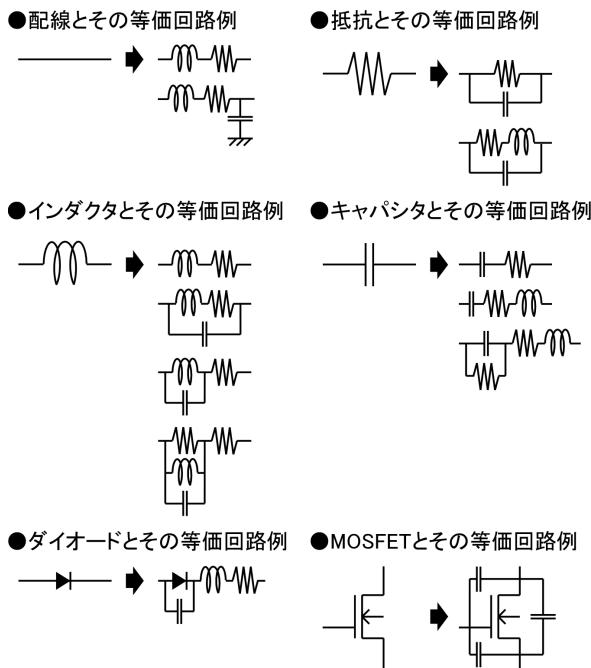


図 5 配線および各素子の等価回路の一例
Fig. 5. Examples of equivalent circuits of electrical wire and components.

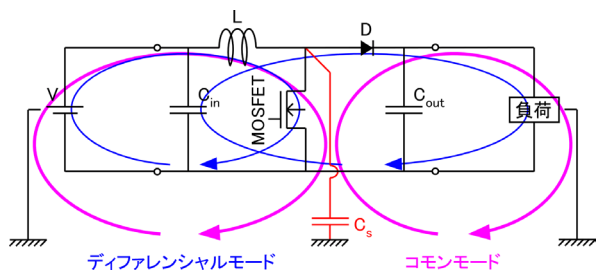


図 6 非絶縁 DCDC コンバータ回路上のディファレンシャルモード電流とコモンモード電流の伝搬経路
Fig. 6. Propagation paths of differential mode and common mode currents on non-isolated DCDC converter.

する周波数帯域等に依存する。図 5 は、配線および各回路素子の等価回路の一例を示す。

〈3・4〉 コモンモードノイズ スイッチング回路では、スイッチング時の急峻な電圧変化により生じた高周波成分

を含む電流がその電流経路を伝搬する。この電流経路上の電流をディファレンシャルモード（ノーマルモードまたは正相）電流と呼ぶ。また、通常、回路上の素子配置は非対称であるため、電流経路の往路と復路のインピーダンスが不平衡となり、この不平衡度依存してディファレンシャルモード電流がコモンモード（同相）電流に変換される⁽⁹⁾。このコモンモード電流は、回路上の浮遊キャパシタを介してグラウンドに流れ、他の周辺回路の動作に悪影響を与えるコモンモードノイズとなる場合がある。図 6 は、図 4 に示す非絶縁 DCDC コンバータ回路において、ディファレンシャルモード電流とコモンモード電流の伝搬経路を示す。

4. スイッチング回路の EMI 対策

前章で解説したように、スイッチングデバイスを用いたスイッチング回路では、スイッチング動作による高周波成分を含む電流やスイッチングのキャリア周波数に対応した高調波成分を持つ電流が生成され、回路上の寄生成分との相互作用によりコモンモードノイズが発生する。スイッチング回路をプリント基板上に実装する際、EMI を予防する基本事項は以下の通りである。

- ① 広く安定したグラウンド面の確保
- ② 電源線・グラウンド線・配線は太く短く
- ③ 電流経路（配線長）の最適化（最短化）
- ④ 電流ループ面積の最小化
- ⑤ ケーブルのシールド化、ペアケーブルのツイスト化

これらの基本事項は、通常の回路基板作成時と同様であるが、スイッチング回路基板の開発において EMI 問題が生じる場合には、フィルタ等の対策が必要となる。また、近年、スイッチング回路設計時に適用可能である電流経路のインピーダンス平衡化手法が提案されている。ここでは、EMI を抑制する一般的なフィルタ挿入手法とインピーダンス平衡化手法を紹介する。

〈4・1〉 フィルタ挿入手法 基板実装上の基本事項を可能な限り実行した後の一般的なノイズ対策は、回路入出力部へのフィルタの挿入である。通常、その入出力部には、ディファレンシャルモードノイズを低減するための X コンデンサ、コモンモードノイズを低減するための Y コンデンサおよびコモンモードフィルタ等の受動フィルタが挿入される。これらの各ノイズ専用フィルタは数多く製品化されているので、適切な箇所に挿入することは大変有効である。さらに、スイッチング時の急峻な電圧変化を緩和するため、スイッチングデバイス直近にスナバ回路を挿入することも有効な方法である。これらの受動フィルタは、理想的には周波数が高くなるほど減衰量が大きくなるが、実際はフィルタ構成素子の寄生成分（図 5 参照）の影響が無視できないため、ある程度の周波数以上では減衰量が低減する。フィルタによる対策では、受動素子の寄生成分にも注意する必要がある。また、各部位に発生しているノイズと逆位相の電流を注入する能動フィルタ等もある。

〈4・2〉 電流経路のインピーダンス平衡化手法 近年、

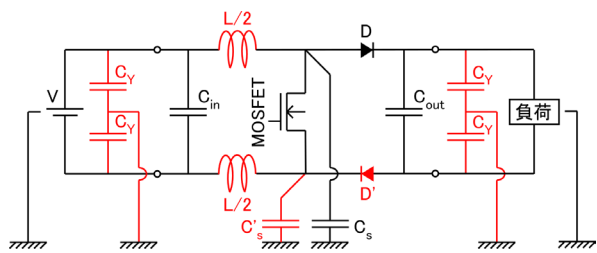


図 7 インピーダンス平衡化非絶縁 DCDC コンバータ回路

Fig. 7. Impedance balanced circuit of non-isolated DCDC converter.

コモンモードノイズの発生を抑制する回路設計手法として、電流経路のインピーダンスを平衡化する方法が提案・検討されている⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾。本手法は、スイッチング回路等において、通常、電流経路に対して非対称である回路素子配置を対称化し、電流往路・復路のインピーダンスを平衡化することにより、ディファレンシャルモード電流からコモンモード電流への変換を抑制する手法である。図 7 は、図 4 に示す非絶縁 DCDC コンバータ回路において、素子配置を電流往路・復路に対して対称化した回路を示す。本回路では、入出力部において電流往路・復路のインピーダンス平衡化のための Y コンデンサを挿入すると共に、インダクタ L の分割配置、MOSFET およびダイオード D とヒートシンク間の浮遊キャパシタ C_s およびダイオード D に対するインピーダンス平衡化のためのキャパシタ C'_s およびダイオード D' の挿入を行っている。これらの研究では、回路素子の対称配置によるインピーダンスの平衡化により、伝導エミッション規格で規定される 30MHz 以下のコモンモードノイズが抑制されることが示されている。一方、対称配置された各素子の値に僅かな差があることから、高周波数領域においてインピーダンスが完全平衡にならず、高周波数領域の伝導コモンモードノイズが大きくなる場合がある。また、電流往路・復路のインピーダンスを完全平衡化する場合、各素子自身の等価回路も検討する必要がある。

5. まとめ

本稿では、パワーエレクトロニクス機器が発生する電磁ノイズと EMC について概説した。電力の高効率利用を目的としたパワー半導体スイッチングデバイス的高速スイッチング化およびキャリア周波数の高周波化は、デバイス自身の低損失化を実現する一方、パワーエレクトロニクス機器内のスイッチング回路から放出される電磁ノイズを広帯域化させる。この電磁ノイズの中で回路の寄生成分との相互作用により生じるコモンモードノイズは、周辺機器や回路に EMI を与える場合があることから、その発生原理を理解し適切な対策を実施することが重要となる。また、スイッチング回路における EMI 対策では、基板設計の基本事項を考慮すると共に、回路・基板設計段階での EMI 予防・対策

手法の検討が重要となることから、いくつかの代表的な手法を紹介した。今後のパワーエレクトロニクス機器の開発・普及において、EMI 予防および対策が速やかに実行され、実使用電磁環境における機器の信頼性が向上することが望まれる。

謝 辞

本稿内の研究の一部は、JSPS 科研費 25420254 の助成を受けて行われた。

文 献

- (1) 玉手道雄・林美和子・皆見崇之:「パワーエレクトロニクス機器の EMC 対応設計技術による信頼性向上」, 富士技報, Vol.84, No.2, pp.147-151 (2011)
- (2) 浜口昌宏・宮崎雅徳・太田錦弥:「周囲環境との調和を目指すパワーエレクトロニクス」, 東芝レビュー, Vol.57, No.8, pp.17-21 (2002)
- (3) 碓氷哲之:「パワーエレクトロニクス機器における EMI 対策手法」, KEC 情報, No.213, pp.35-39 (2010)
- (4) 富士 IGBT モジュールアプリケーションマニュアル, 富士電機 (2011)
- (5) 日本工業標準調査会:「JIS C 0161 EMC に関する IEC 用語」, 日本工業規格 (1997)
- (6) 仁田周一, 他:「環境電磁ノイズハンドブック: EMC ハンドブック」, 朝倉書店 (1999)
- (7) 中川明夫:「世界を動かすシリコンパワー半導体—その発展の経緯と未来—」, 2012 年第 1 回 IEEE 東京支部主催講演会予稿集 (2012)
- (8) 電気学会半導体電力変換システム調査専門委員会:「パワーエレクトロニクス回路」, オーム社 (2000)
- (9) 上 芳夫:「EMC における伝送回路理論とその点顔」, 信学論 B, Vol.J90-B, No.11, pp.1070-1082 (2007)
- (10) 津村哲史・李 戈・庄山正仁・二宮 保:「平衡化スイッチング電源回路によるコモンモードノイズの低減法」, 電子情報通信学会技術研究報告, EE2000-59, Vol.103(653), pp.9-14 (2001)
- (11) 奥村浩幸・関口秀紀・舟木 剛:「非絶縁 DCDC コンバータ回路におけるコモンモードノイズ抑制に関する一検討〜回路平衡化によるコモンモードノイズ抑制効果〜」, 電子情報通信学会技術研究報告, EMCJ2011-137, Vol.111, No.492, pp.43-48 (2012)

関 口 秀 紀



(正員) 1994 年 3 月中央大学理工学部電気電子工学科卒業。1996 年 3 月同大学大学院理工学研究科電気・電子工学専攻博士前期課程修了。2004 年 3 月同電気電子情報通信工学専攻博士後期課程修了。1996 年 4 月〜2003 年 3 月中央大学技術員, 2004 年 4 月中央大学ポスト・ドクター。2005 年 4 月(独)情報通信研究機構専攻研究員。2010 年 4 月大阪大学特任准教授。2013 年 4 月(独)海上技術安全研究所主任研究員となり、現在に至る。博士(工学)。

舟 木 剛



(正員) 1991 年 3 月大阪大学工学部電気工学科卒業。1993 年 3 月同大学大学院理工学研究科電気工学専攻博士前期課程修了。1994 年 4 月大阪大学助手, 2001 年 4 月同講師。2002 年 8 月京都大学助教授。2008 年 4 月大阪大学教授となり、現在に至る。博士(工学)。